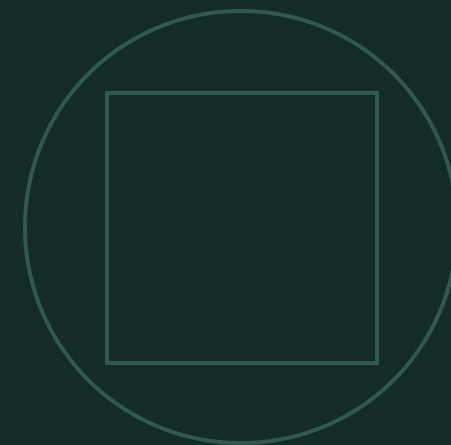


КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ

От задания до подтверждённого ремонта.

Мобильный наряд, доказательства
выполнения и решение мастера — в одном
процессе.



ЦЕНА РАЗРЫВА ИНФОРМАЦИИ

Задание выдано. А что произошло дальше?

01

Кто свободен?

Мастер должен видеть смену, текущую работу и очередь исполнителя.

02

Почему задержка?

Статус, срок, причина паузы и уведомления должны быть связаны.

03

Что исправлено?

Фото, расход и описание нужны для обоснованной приёмки.

ОДИН НАРЯД • ОДНА ИСТОРИЯ

Каждой роли — понятный следующий шаг.

Мастер

Выдать и назначить

Оборудование, загрузка, приоритет,
срок

Исполнитель

Принять и выполнить

Начало, пауза, фото, материалы,
сдача

Проверка

Объяснить замечания

Полнота, смысл, время, фотографии

Мастер

Принять или вернуть

Решение, оценка и аудит изменений

Руководитель видит результаты смены и повторные проблемы оборудования.

PWA / ANDROID / РУССКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Связь пропала. Работа не потерялась.

Быстрая выдача

Участок и оборудование, подсказка свободного исполнителя, разумные значения по умолчанию.

Полевые критерии: ≤60 секунд / ≤6 нажатий; фоновый push со звуком; фото ≤10 секунд. Их подтверждают отдельным замером на телефонах.

Очередь действий

Офлайн-действие ждёт отправки. Конфликт версии показывается явно.

Контроль сроков

Просрочка — мастеру и исполнителю. Аварийный наряд выделен отдельно.

ПРОВЕРКА ПОМОГАЕТ ЧЕЛОВЕКУ

Не просто балл. Причины и следующий шаг.

Факты

Работы и материалы

Что поручено и что сдано

Правила + LLM

Проверка согласованности

Время, полнота, смысл, фото до/после

Мастер

Финальное решение

Принять, изменить оценку, вернуть

Низкая уверенность требует проверки человеком. Источник результата указан; сбой провайдера не выдаётся за успешный ответ ИИ. Реальные производственные фото ещё требуют независимой валидации.

ОТ ИСТОРИИ К ДЕЙСТВИЮ

Показатель можно проверить по нарядам.

Смена и период

Работы, сроки, загрузка, материалы и зарегистрированные простои.

Четыре сигнала

Повтор дефекта, работы после ППР, расход, концентрация доработок.

600 синтетических нарядов за несколько месяцев. Сигнал по истории не доказывает причинность и не является прогнозом отказа.

Объяснимый рейтинг

Качество, сроки, повторные работы, объём и рассмотренные отказы.

Основания и Excel

Фильтры, методика расчёта и выгрузка для проверки мастером.

ДАННЫЕ И РЕШЕНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Прозрачная архитектура. Разделённые права.

React PWA

Мобильный интерфейс

Офлайн-очередь, закрытые фото

FastAPI

Правила и доступ

Версии, идемпотентность, роли

PostgreSQL

Наряды и история

Транзакции, события, отчёты

Worker

Фоновые задачи

Сроки, push, внешний ИИ

Docker + HTTPS. Внешнему ИИ — минимизированные данные. ERP подключается через будущий адаптер; готовая интеграция с ERP не заявляется.

ОДНА НЕИСПРАВНОСТЬ • ВСЬ ЦИКЛ

Утечка → ремонт → проверка → приёмка.

01

Аварийный наряд

Свободный исполнитель принимает работу; мастер видит изменение статуса.

Есть отдельные серверные и браузерные проверки прав, офлайна, повторной отправки и конфликтов. Полный протокол приложен к материалам.

02

Хорошая и плохая сдача

Фото и расход проверяются. Замечания возвращаются на доработку.

03

Результат смены

Оценка, история, отчёт и основания аналитических сигналов.

ИЗМЕРЯЕМ ЭФФЕКТ, НЕ ОБЕЩАЕМ ПРОЦЕНТЫ

Начать с одного участка.

600 × 1 минута = 10 часов в месяц

Иллюстрация: 600 нарядов и сокращение выдачи на 1 минуту. Это допущения, а не измеренная экономия предприятия.

Неделя 1

Замер текущего процесса, нормативы и обучение.

Неделя 2

Пилот на сопоставимых работах, разбор ошибок.

Решение

Выдача, реакция, полнота, повторы, стоимость эксплуатации.

КЕЙС №1 • КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ

Принять работу — значит понимать результат.

technaryad.online ↗

Для пилота нужны один участок,
ответственный мастер и согласованные
данные.

Стек: Python, FastAPI, PostgreSQL, React/Vite, Web Push, OpenAI API при настройке. Codex использован для разработки и проверки; команда отвечает за код и его объяснение.